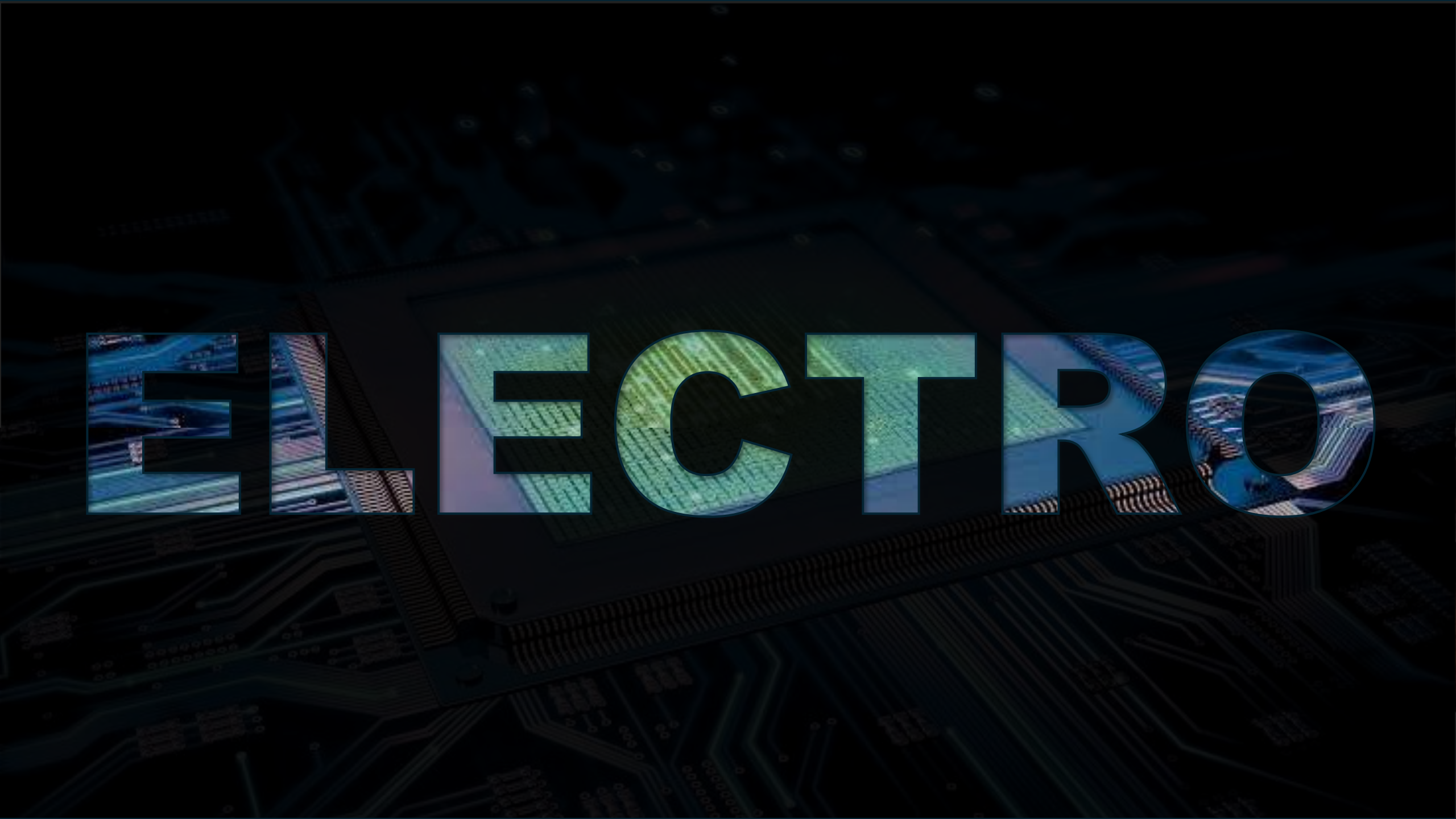
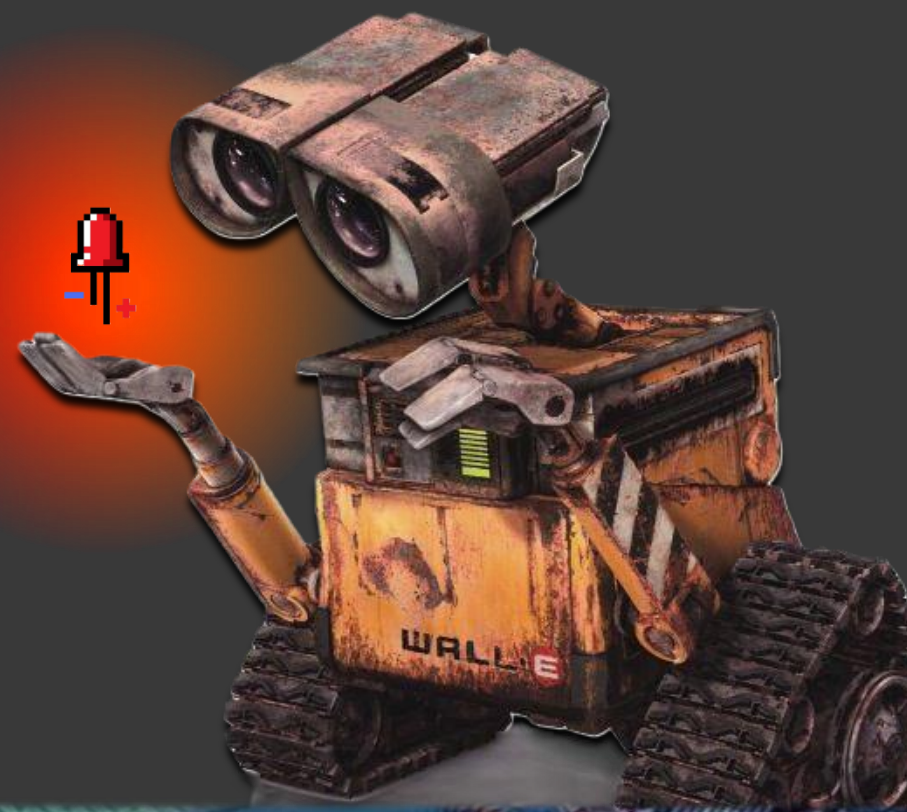


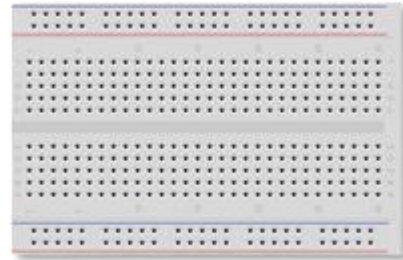
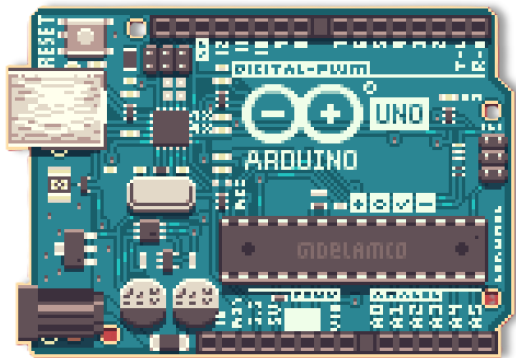
The background is a dark, high-contrast image of a circuit board. The board's intricate patterns of copper traces and various electronic components are visible, though dimly lit. The overall color palette is dominated by dark blues, blacks, and greys, with some highlights from the circuitry. Overlaid on this background is the word "ELECTRO" in large, bold, capital letters. The letters are filled with a vibrant, multi-colored pattern that resembles a close-up of a circuit board or a digital data stream, featuring shades of blue, green, and yellow. The letters have a slight 3D effect with a dark outline.

ELECTRO

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO FINAL

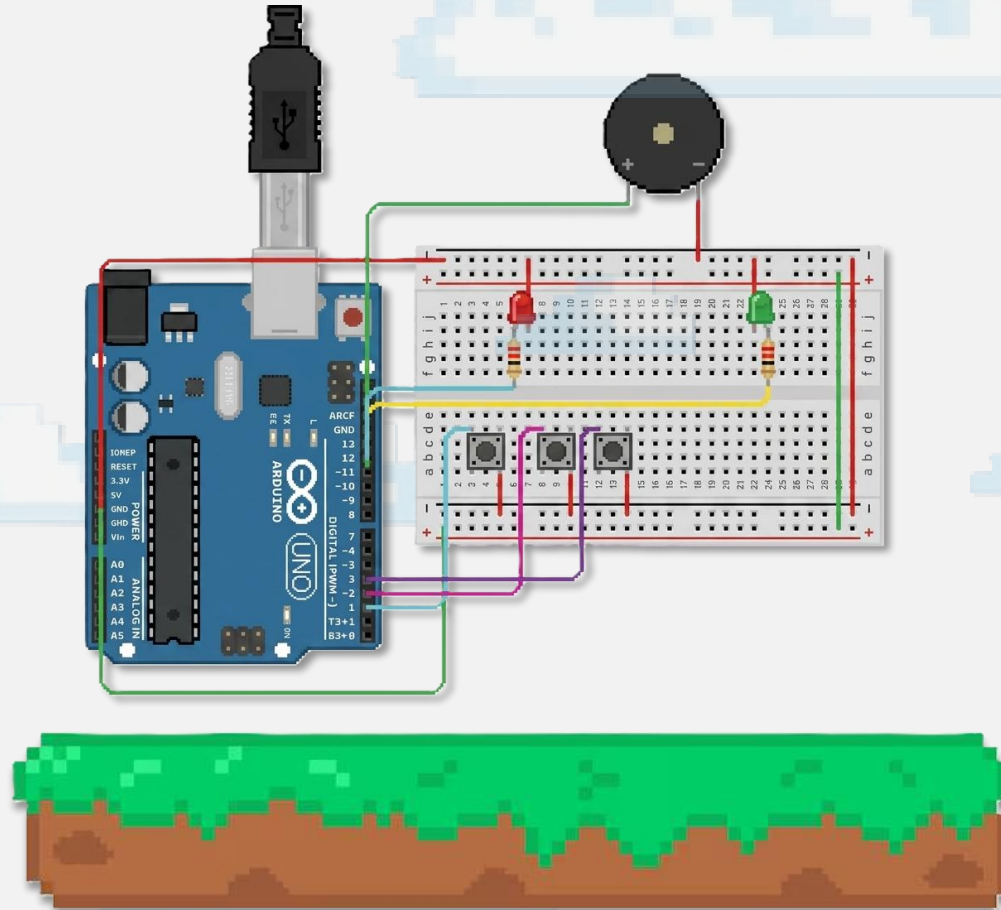
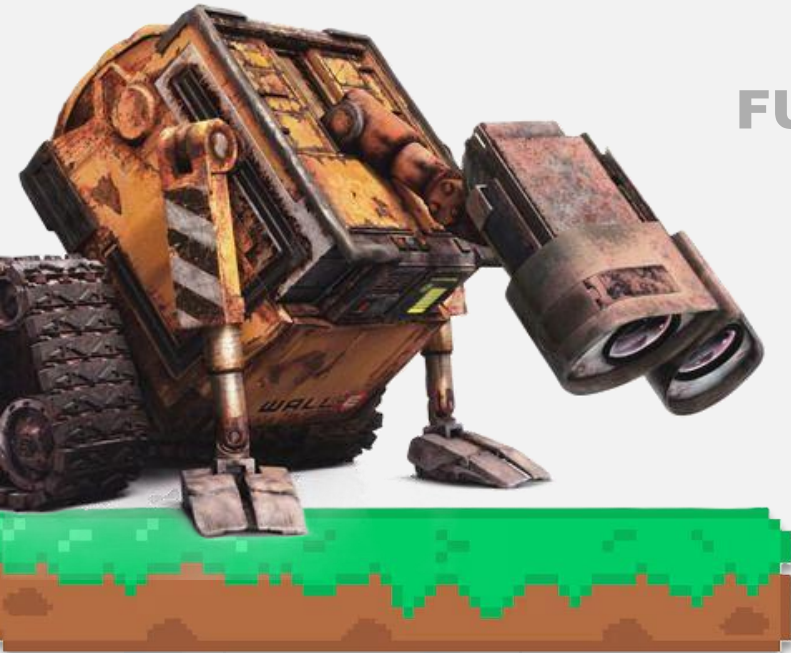


MATERIALES A NECESITAR



CONTINUE

FUNCIONAMIENTO



CONTINUE



CONTINUE

Característica

Constante



Variable



Definición



Valor fijo
e inalterable.

Valor que puede
**cambiar o es
desconocido.**

Ejemplo
Común

π

Pi (π)



Temperatura (T)

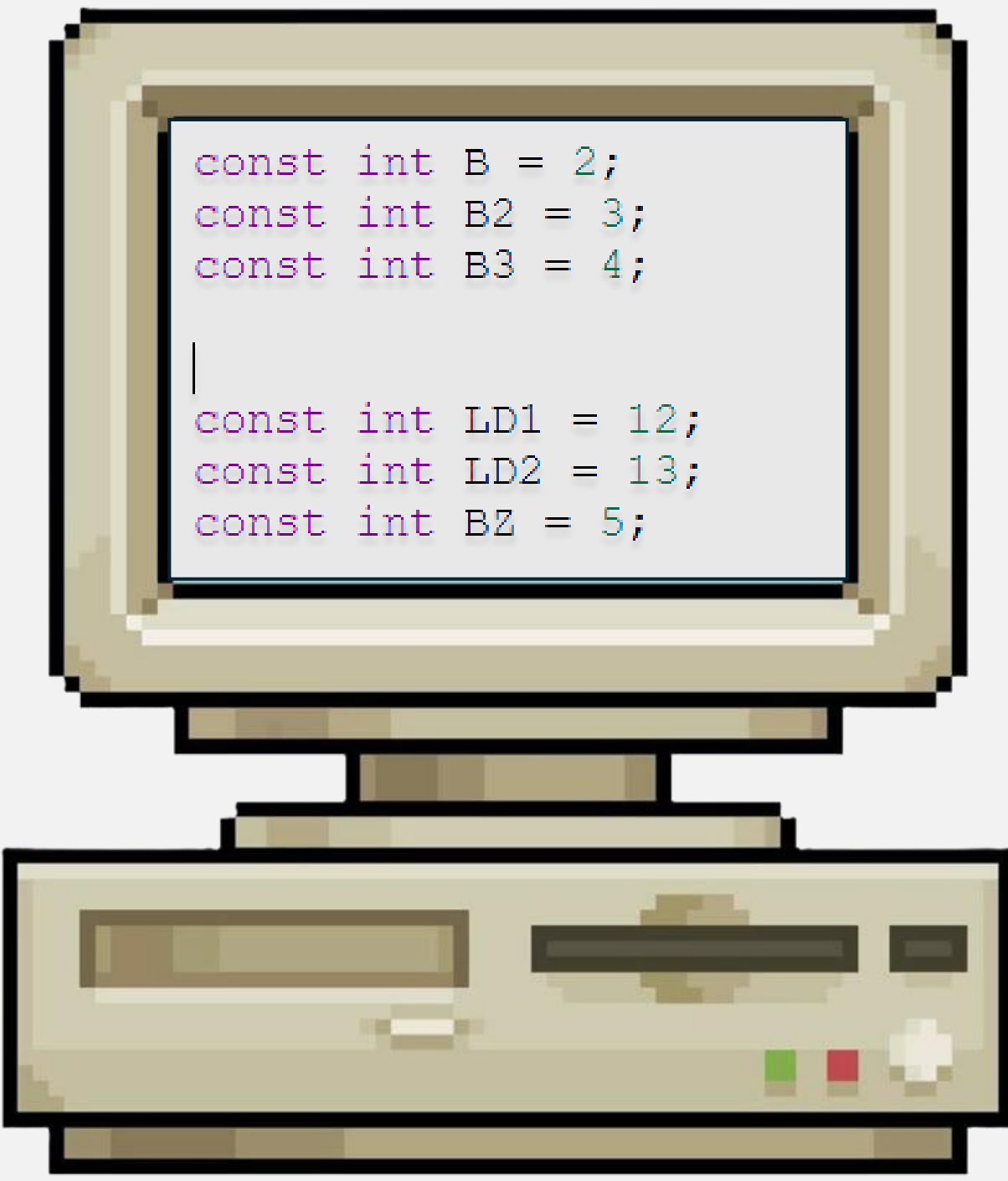
Propiedad
Fundamental



Inmutabilidad



Flexibilidad



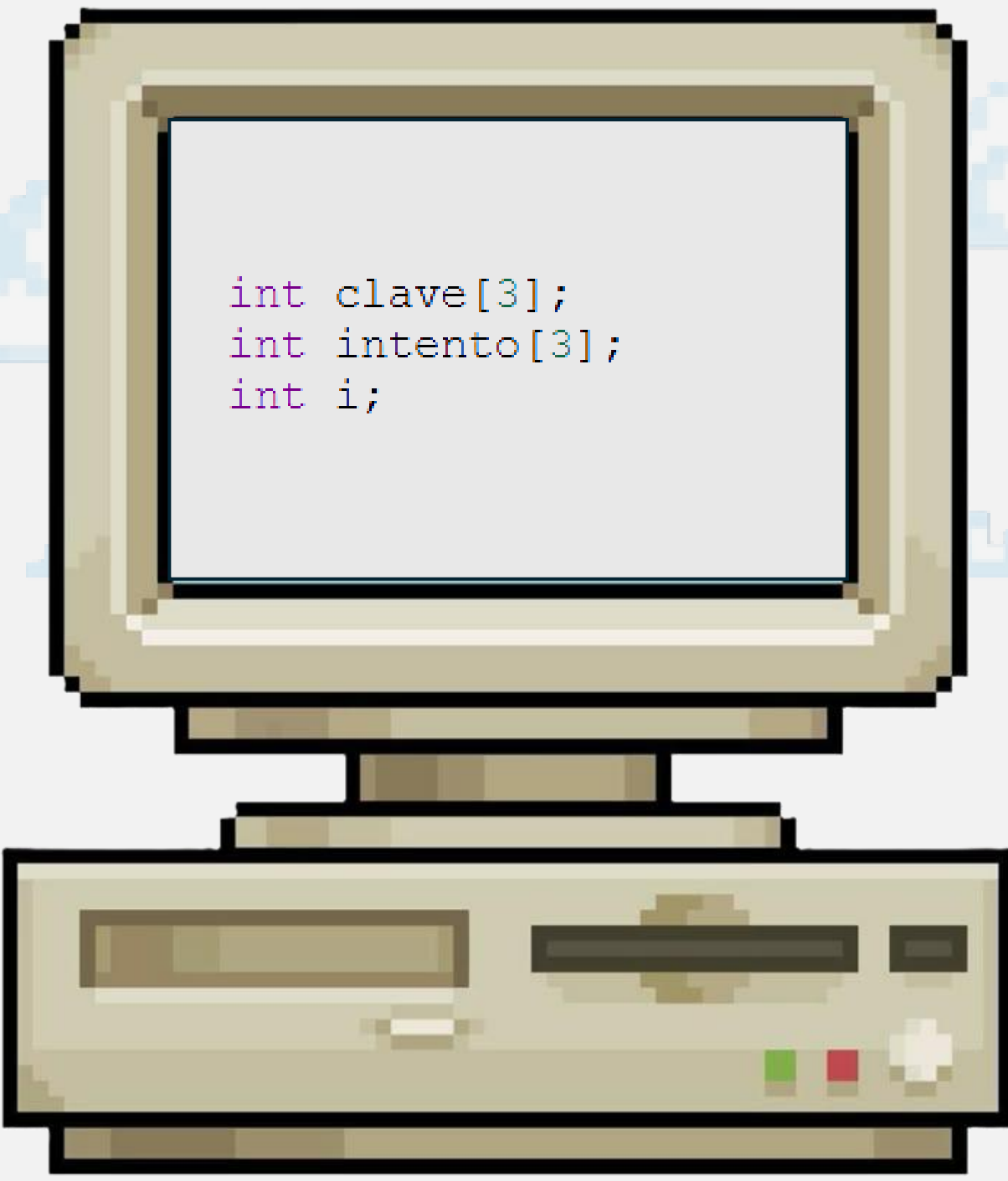
```
const int B = 2;  
const int B2 = 3;  
const int B3 = 4;
```

```
|  
const int LD1 = 12;  
const int LD2 = 13;  
const int BZ = 5;
```

VARIABLES Y CONSTANTES



CONTINUE

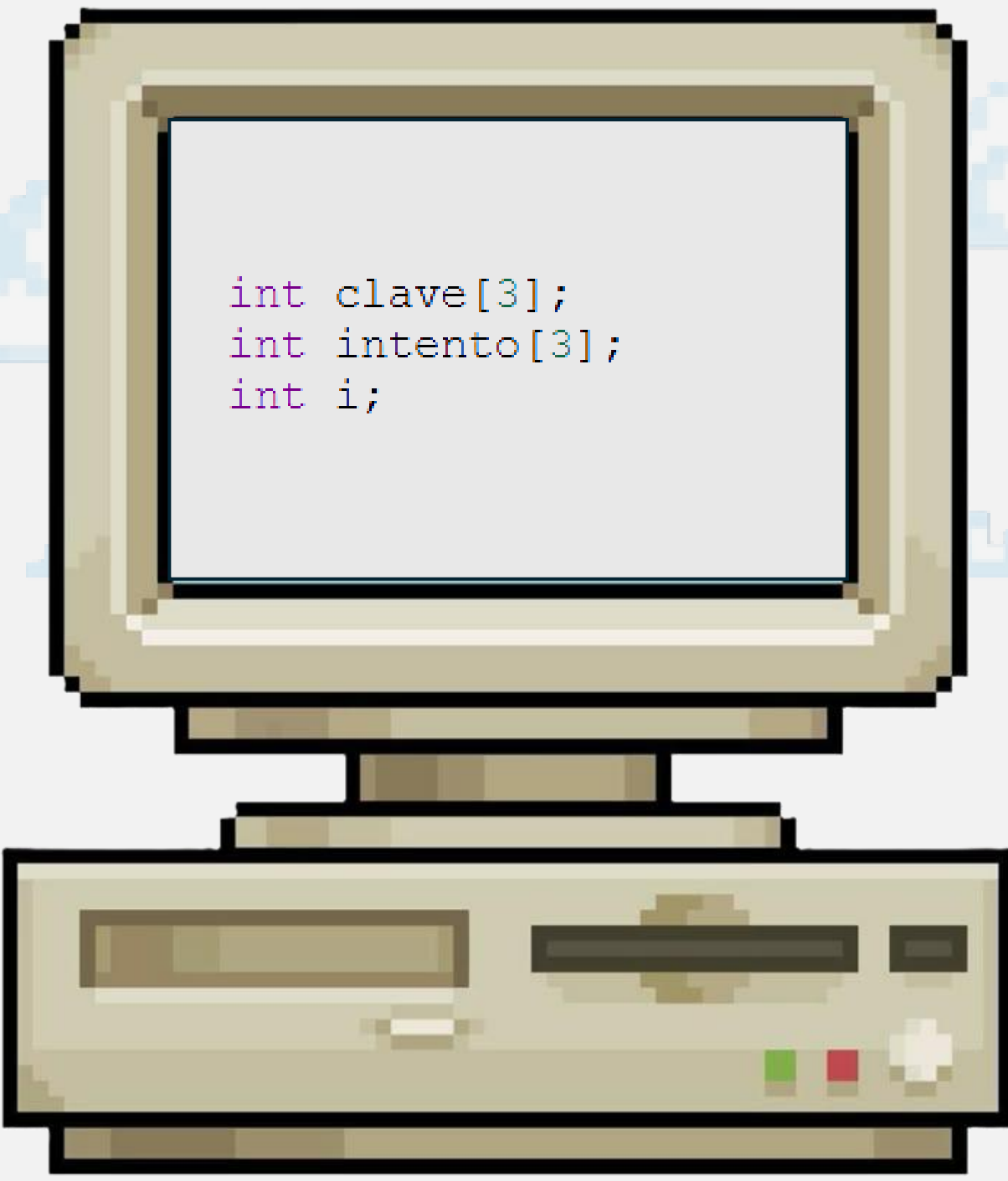


```
int clave[3];  
int intento[3];  
int i;
```

UN ARREGLO (O ARRAY) ES UNA ESTRUCTURA DE DATOS QUE PERMITE ALMACENAR MÚLTIPLES ELEMENTOS DEL MISMO TIPO BAJO UN SOLO NOMBRE. CADA ELEMENTO OCUPA UNA POSICIÓN CONSECUTIVA.



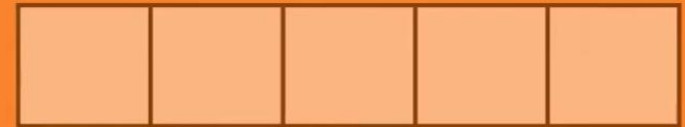
CONTINUE



```
int clave[3];  
int intento[3];  
int i;
```

Forma 1: "Crear una cajonera con cajones vacíos"

```
float array_uno[5];
```



CONTINUE

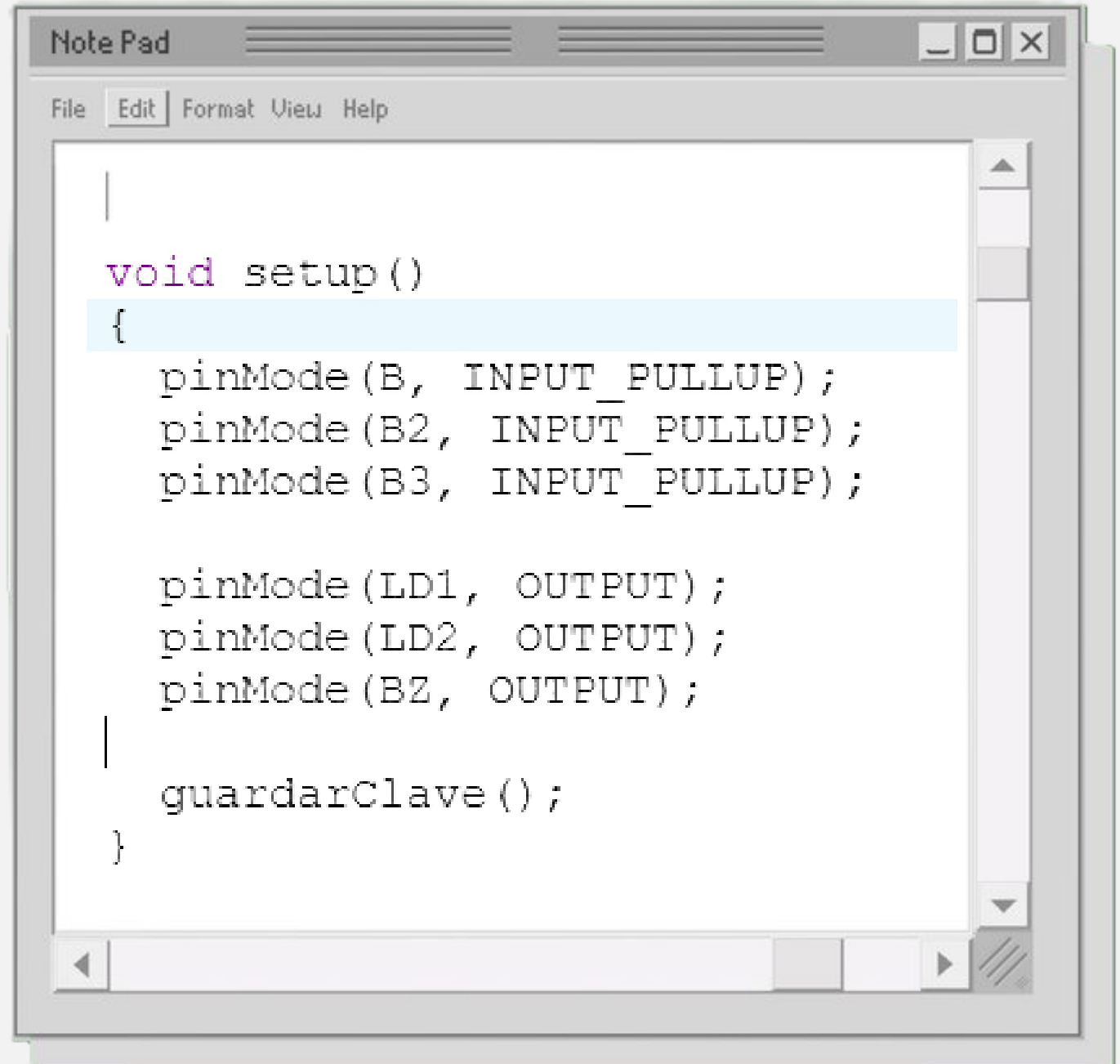
Void Setup

Es una función obligatoria que se ejecuta solo una vez al encender la placa o tras reiniciarla

PinMode

Le indica al Arduino cuál pin se usará especificado para enviar o recibir información (salidas o entradas)

CONTINUE

A screenshot of a Notepad window with a standard Windows-style title bar and menu bar. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Format', 'View', and 'Help'. The text area contains Arduino code for a setup function. The code is as follows:

```
void setup()  
{  
    pinMode(B, INPUT_PULLUP);  
    pinMode(B2, INPUT_PULLUP);  
    pinMode(B3, INPUT_PULLUP);  
  
    pinMode(LD1, OUTPUT);  
    pinMode(LD2, OUTPUT);  
    pinMode(BZ, OUTPUT);  
  
    guardarClave();  
}
```

The code is formatted with indentation for the pin mode calls. The opening curly brace of the setup function is highlighted with a light blue background. The window has a vertical scrollbar on the right and a horizontal scrollbar at the bottom.

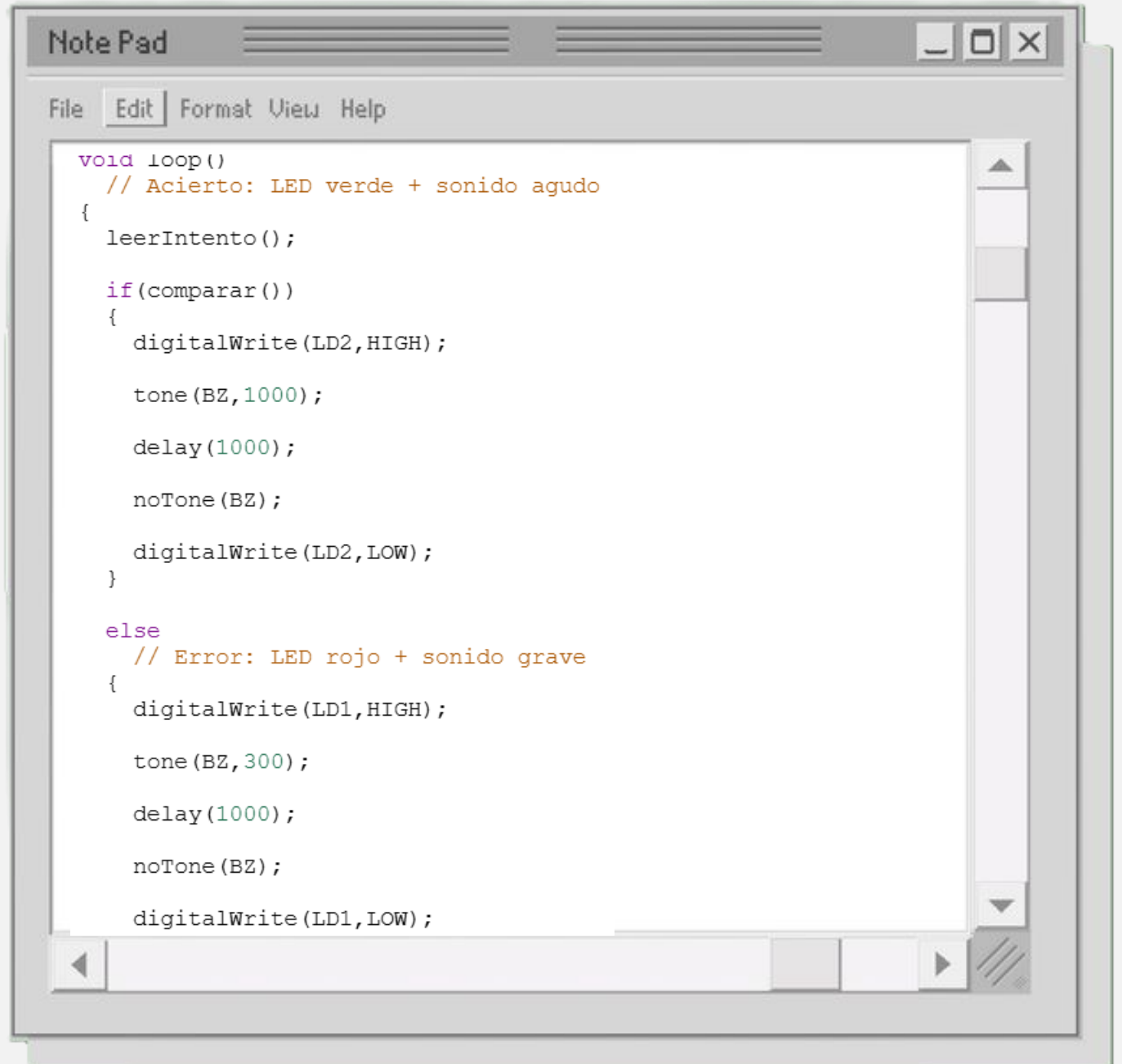
Void Loop

void loop() es el bloque de código principal en Arduino. Ejecuta las instrucciones de forma continua e infinita una vez que termina void setup()

DigitalWrite

Enviar una señal eléctrica a un pin digital previamente configurado como salida. Se utiliza para controlar el encendido o apagado de componentes

CONTINUE



```
void loop()
// Acierto: LED verde + sonido agudo
{
  leerIntento();

  if(comparar())
  {
    digitalWrite(LD2,HIGH);

    tone(BZ,1000);

    delay(1000);

    noTone(BZ);

    digitalWrite(LD2,LOW);
  }

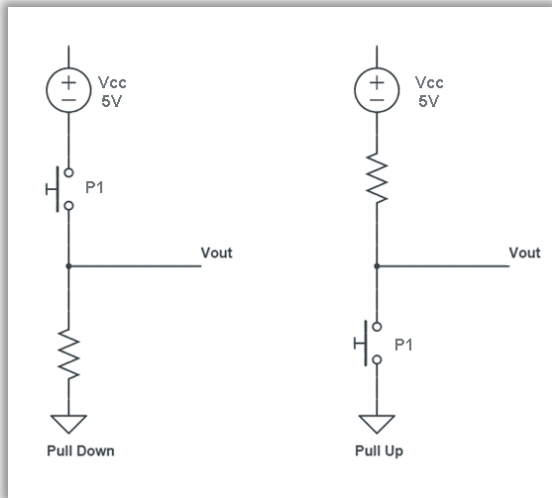
  else
  // Error: LED rojo + sonido grave
  {
    digitalWrite(LD1,HIGH);

    tone(BZ,300);

    delay(1000);

    noTone(BZ);

    digitalWrite(LD1,LOW);
  }
}
```



Contador

for(i=0;i<3;i++): repite el proceso 3 veces (porque la clave tiene 3 dígitos), pasando por i=0, i=1, i=2.

DigitalRead(B)==LOW

pregunta "¿está presionado el botón B?" (con INPUT_PULLUP, LOW significa que sí está presionado)

Note Pad

File Edit Format View Help

```
//cómo se graba la contraseña
void guardarClave()
{
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        bool guardado=false;

        while(!guardado)
        {
            if(digitalRead(B)==LOW)
            {
                clave[i]=1;
                guardado=true;
                delay(300);
            }

            else if(digitalRead(B2)==LOW)
            {
                clave[i]=2;
                guardado=true;
                delay(300);
            }

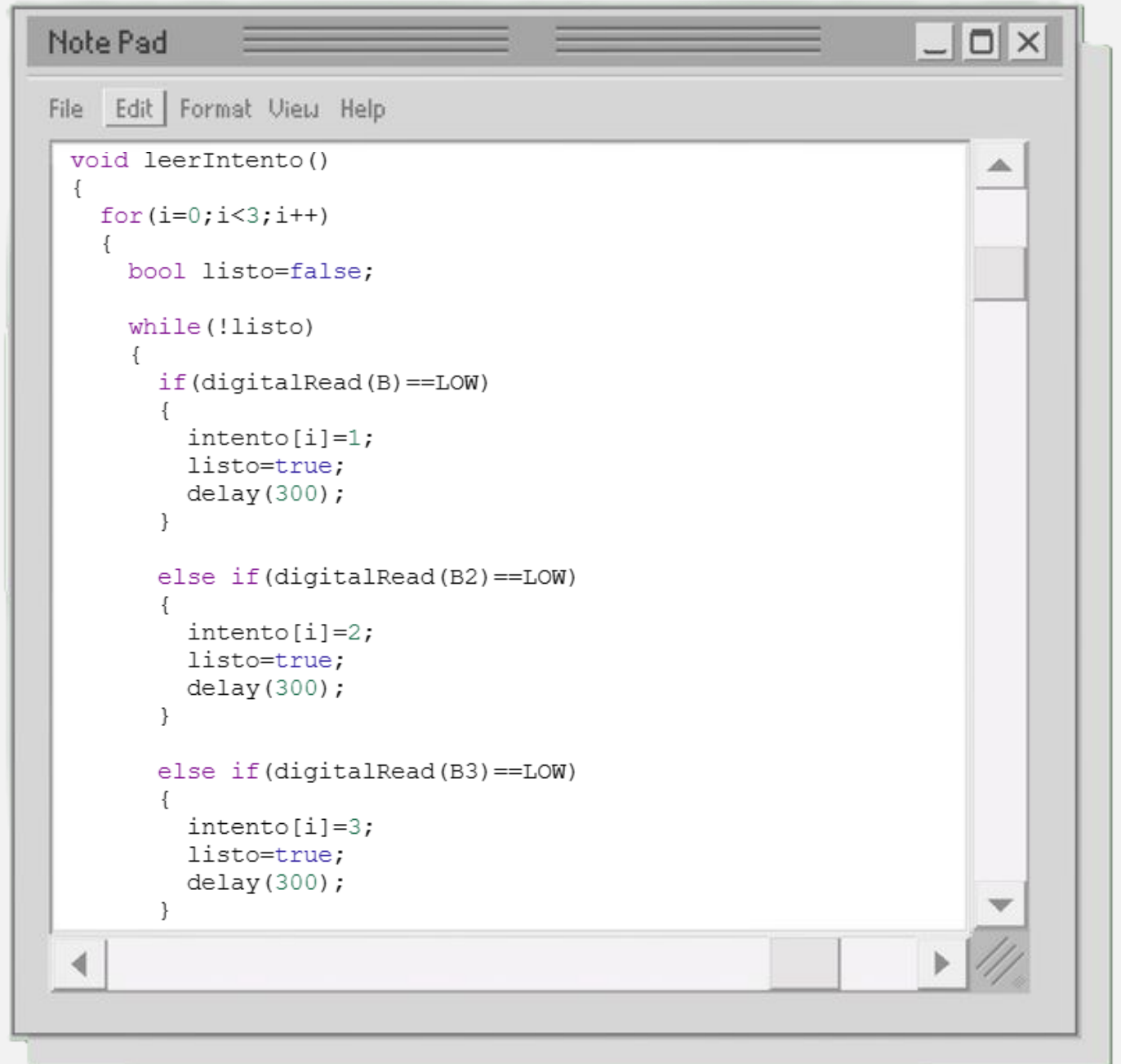
            else if(digitalRead(B3)==LOW)
            {
                clave[i]=3;
                guardado=true;
                delay(300);
            }
        }
    }
}
```

CONTINUE

void leer Intento

Es exactamente igual a guardarClave(), pero en vez de guardar en clave[], guarda en intento[]. O sea, pide al usuario que presione 3 botones y los guarda como su "intento" de adivinar la clave.

CONTINUE



```
void leerIntento()
{
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        bool listo=false;

        while(!listo)
        {
            if(digitalRead(B)==LOW)
            {
                intento[i]=1;
                listo=true;
                delay(300);
            }

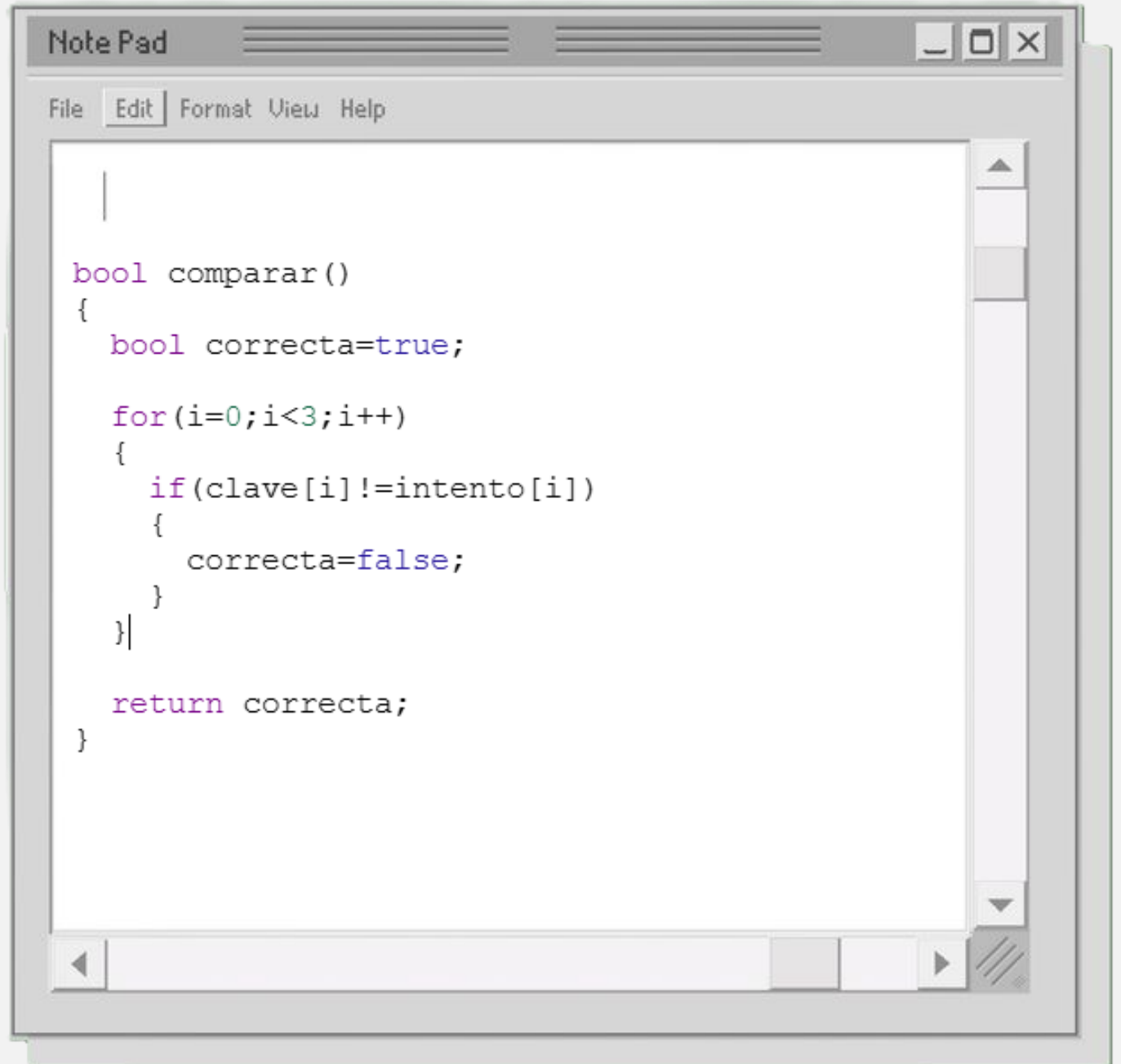
            else if(digitalRead(B2)==LOW)
            {
                intento[i]=2;
                listo=true;
                delay(300);
            }

            else if(digitalRead(B3)==LOW)
            {
                intento[i]=3;
                listo=true;
                delay(300);
            }
        }
    }
}
```

Bool comparar

Empieza suponiendo que la clave es correcta (`correcta=true`). Recorre los 3 dígitos, uno por uno. Si en algún dígito `clave[i]` es diferente de `intento[i]`, cambia `correcta` a `false`. Al final, devuelve (`return`) el resultado: `true` si todos los dígitos coincidieron, `false` si al menos uno falló.

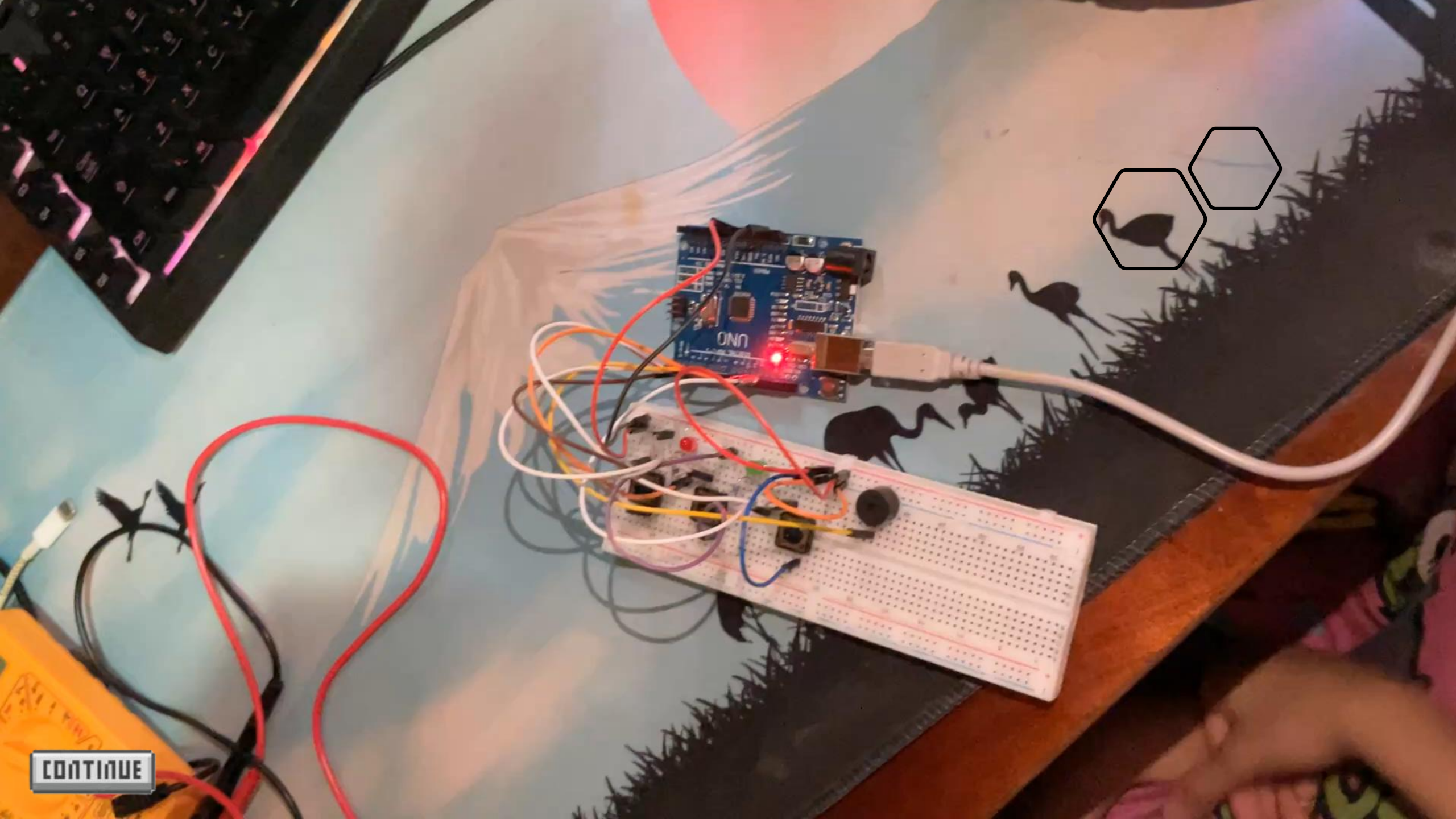
CONTINUE



```
bool comparar()
{
    bool correcta=true;

    for(i=0;i<3;i++)
    {
        if(clave[i]!=intento[i])
        {
            correcta=false;
        }
    }

    return correcta;
}
```



CONTINUE

MUCHAS GRACIAS!

**NOS VEMOS EN LA
GRADUACIÓN!!**

